

UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

Gabriel Djak

September 25, 2026

Was ist UART?

UART steht für **U**niversal **A**synchronous **R**eceiver **T**ransmitter. Es handelt sich um einen Hardware-Baustein bzw. ein Protokoll zur **seriellen Datenübertragung** zwischen zwei Geräten – Daten werden dabei Bit für Bit über eine Leitung gesendet, statt parallel über mehrere Leitungen gleichzeitig.

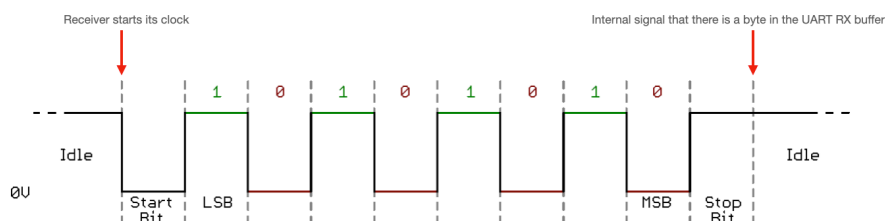
Wichtige Eigenschaften

- **Asynchron:** Es gibt kein gemeinsames Taktsignal (Clock) zwischen Sender und Empfänger. Beide Seiten müssen vorher auf dieselbe Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate, z. B. 9600, 115200 Baud) eingestellt sein.
- **Zwei Leitungen:** Typischerweise nur TX (Transmit/Senden) und RX (Receive/Empfangen), plus gemeinsame Masse (GND).
- **Punkt-zu-Punkt:** UART verbindet meist genau zwei Geräte miteinander (im Gegensatz z. B. zu I²C oder CAN, die mehrere Geräte am selben Bus erlauben).

Aufbau eines UART-Frames

Ein typisches UART-Frame besteht aus:

1. **Startbit** (signalisiert Beginn der Übertragung)
2. **Datenbits** (meist 5–9 Bit, üblich sind 8 Bit)
3. **Optionales Paritätsbit** (zur Fehlererkennung)
4. **Stoppbit(s)** (1 oder 2 Bit, signalisiert Ende)

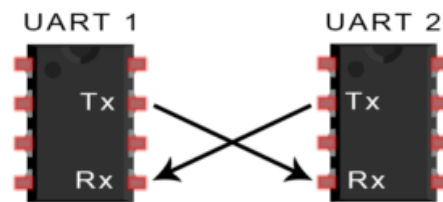


Verbindung zwischen zwei Teilnehmern

Für eine UART-Verbindung reichen **3 Leitungen**: TX, RX und GND. Wichtig ist die **Kreuzung** von TX und RX:

- TX (Transmit) von Gerät A geht zu RX (Receive) von Gerät B

- RX von Gerät A kommt von TX von Gerät B
- GND (Masse) muss unbedingt verbunden werden – dient als gemeinsame Referenzspannung für die Signalpegel



Wichtig: Die Spannungspegel beider Geräte müssen zueinander passen (z. B. 3,3 V vs. 5 V) – bei Unterschieden ist ein Pegelwandler (Level Shifter) notwendig.

Beispiel: 3 Geräte mit UART-Schnittstelle

1. **GPS-Modul** (z. B. NEO-6M)
2. **ESP32** (Mikrocontroller)
3. **Bluetooth-Modul** (z. B. HC-05)

Da UART nur Punkt-zu-Punkt funktioniert, nutzt man bei 3 Teilnehmern meist einen Mikrocontroller mit **mehreren Hardware-UARTs** (z. B. ESP32) als Zentrale, an die jeweils ein Peripheriegerät über eine eigene UART-Strecke angeschlossen wird.

Datenrate (Baudrate)

UART als Standard schreibt **keine festen Baudraten** vor – theoretisch ist jede Rate möglich, solange:

- die Hardware (Baudratengenerator/Taktquelle) sie erzeugen kann,
- beide Kommunikationspartner exakt dieselbe Rate eingestellt haben,
- die Signalqualität (Leitungslänge, Störungen, Anstiegszeiten) sie noch sauber überträgt.

Typische (genormte) Baudraten

Baudrate	Einsatzbereich
110, 300, 600	historisch (alte Modems)
1200, 2400, 4800	langsame/robuste Verbindungen
9600	Klassiker, De-facto-Standard (Arduino-Default, viele Sensoren)
19200, 38400	Debug, ältere Peripherie
57600	häufig bei GPS-Modulen
115200	Standard für Mikrocontroller-Debugging (ESP32, STM32, Arduino)
230400	schnellere Konsolen/Logging
460800	High-Speed-Anwendungen
921600	z. B. ESP32-Flashen, schnelle Datenlogger
bis mehrere Mbit/s	spezielle High-Speed-UART-Peripherie